二、酶 VS 一般催化剂

（一）酶和一般催化剂的共同点

脂肪酸→乙酰CoA✕丙酮酸→G（β氧化）

①只催化热力学允许的反应：如丙酮酸→乙酰 CoA 不可逆，所以大部分脂肪酸无法糖异生

②提高反应速率（缩短到达反应平衡点的时间）

③不能改变反应进行的方向（不能改变反应平衡点）（反应需要多少底物，产生多少产物是不变的）

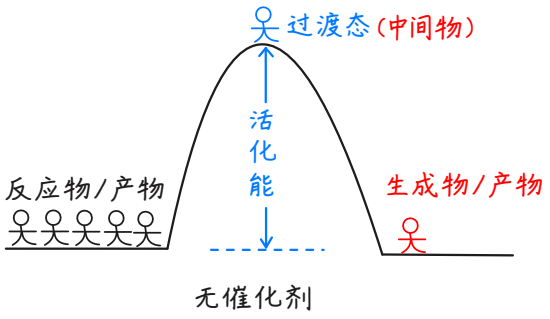
奇数C的脂肪酸（β氧化）→乙酰CoA；丙酰CoA→琥珀酰CoA→…→G

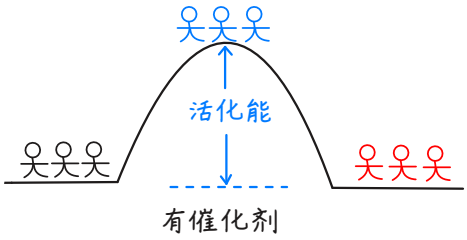
④反应前后化学性质、质量不发生改变　改变的是达到平衡点的时间(加速)

⑤促使过渡态的形成来降低反应的活化能

（活化能：反应物从基态转变成过渡态所需要的自由能，即过渡态中间物比基态反应物高出的那部分能量。酶降低活化能的主要来源是酶与底物结合释放的结合能）

酶与底物结合所释放的结合能就是活化能？✕
释放的结合能是用来降低活化能的(是活化能减小的部分)





$E+S \rightleftharpoons ES \rightarrow E+P$

酶　底物　　酶底物复合物(过渡态)　　酶　产物

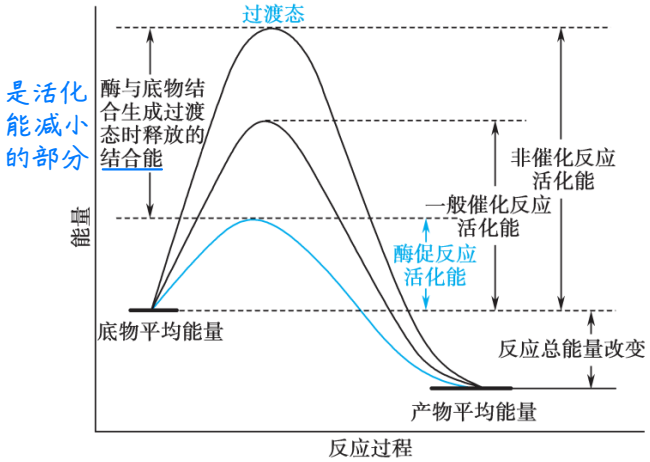
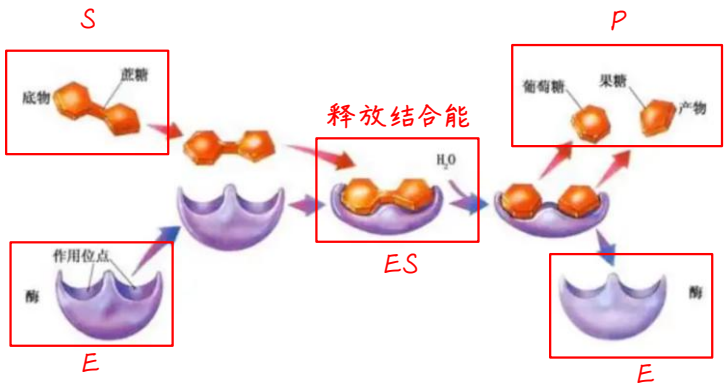


图 2-6　酶促反应活化能的变化



（二）酶和一般催化剂的不同点

①催化效率更高：更有效降低反应活化能（过渡态比基态高出的能量）

②诱导契合：底物和酶相互诱导致构象改变 谈恋爱 不是锁和钥匙的关系

③邻近效应与定向排列：使诸底物正确定位在活性中心